RATUNEK DLA UTKNIĘTEGO PRZYPADKU™ · BONUS 1

# Atlas Rozwiązywania Problemów Mechanicznych

Tabele tematyczne: problem → przyczyna mechaniczna → korekta. Zamykanie przestrzeni, tork, rotacja, tipping, intruzja i ekstruzja, krzywa Spee, linia środkowa i wyciągi.

Kompendium Ortodonty

# Spis treści

Jak czytać

1 · Zamykanie przestrzeni

2 · Tork

3 · Rotacja

4 · Tipping i równoległość korzeni

5 · Intruzja i ekstruzja

6 · Krzywa Spee

7 · Linia środkowa

8 · Wyciągi

9 · Pozycja zamka

10 · Sekwencja łuków

Kolejność kontroli mechanicznej

NA POCZĄTEK

# Jak czytać

Każdy temat w jednej tabeli: problem widziany na fotelu, przyczyna mechaniczna, pierwszy krok korekty.

*Ten sam problem może pojawić się w więcej niż jednym wierszu; ponieważ ten sam objaw ma różne przyczyny mechaniczne. Wiersze należy sprawdzać od góry do dołu, zaczynając od najczęstszej przyczyny.*

| KOLUMNA | ZNACZENIE |
|---|---|
| Problem | Sytuacja zaobserwowana lub zmierzona w klinice |
| Przyczyna mechaniczna | Możliwa przyczyna związana z systemem sił, łukiem, zamkiem lub zakotwieniem |
| Korekta | Pierwszy krok, który należy wypróbować. Jedna zmiana na raz. |

**Wartości sił**

Ten atlas nie podaje wartości sił. Dobór siły jest decyzją kliniczną lekarza w zależności od zęba, korzenia, kości i pacjenta.

**Materiał powiązany**

Dla scenariuszy klinicznych **60 Scenariuszy Utkniętych Przypadków**; dla podstaw mechaniki **Moduł 07 Mechaniki Pomocnicze** oraz **Moduł 04 Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach**.

TEMAT 01

# Zamknięcie szpar

Przestrzenie, które nie zamykają się, otwierają się ponownie lub przesuwają niewłaściwe zęby w mechanice ślizgowej i pętlowej.

| PROBLEM | PRZYCZYNA MECHANICZNA | KOREKTA |
|---|---|---|
| Szpara się nie zamyka | Tarcie: ciasna ligatura, wygięcie na łuku, zahaczenie o skrzydełko zamka | Należy oczyścić drogę ślizgu; sprawdzić ligaturę i łuk |
| Szpara się nie zamyka | Przejście do zamykania przed zakończeniem poziomowania | Wróć do poprzedniego etapu łuku, zakończ poziomowanie |
| Szpara się nie zamyka | Przeszkoda okluzyjna z łuku przeciwnego | Tymczasowe podniesienie zgryzu lub usunięcie punktu przeszkody |
| Siekacze pionizują się | Slot nie jest wypełniony; brak kontroli torku | Należy użyć łuku lepiej wypełniającego slot; w razie potrzeby wygięcie torku |
| Trzonowce przesuwają się do przodu | Zapotrzebowanie na zakotwienie większe niż zaplanowano | Należy zastosować dodatkowe zakotwienie; zapisać priorytet ruchu w segmencie przednim |
| Kieł przechyla się dystalnie | Siła na poziomie korony; niewystarczająca kontrola korzenia | Sztywny łuk; kontrolowany ruch; skróć odstęp kontrolny |
| Przestrzeń otwiera się ponownie | Brak wiązania biernego; korzenie nie są równoległe | Należy związać segment; sprawdzić równoległość korzeni na pantomogramie |

**Zasada**

Trzy pytania przed zamknięciem przestrzeni: Czy poziomowanie zakończone? Czy łuk pasuje do drogi ślizgu? Czy zapotrzebowanie na zakotwienie jest zapisane?

### Jeśli utknął Pan/Pani w tym temacie, należy sprawdzić

- [ ] Czy pomiar początkowy i obecny zostały zapisane z tym samym odniesieniem?
- [ ] Czy od ostatniej zmiany minęły co najmniej dwie kontrole?
- [ ] Czy wykluczono współpracę i integralność aparatu?
- [ ] Czy wykonano jedną zmianę na raz?

TEMAT 02

# Tork

Nachylenie siekaczy i trzonowców nie jest zgodne z wartością pożądaną; pozycja korzenia nie jest zgodna z koroną.

| PROBLEM | PRZYCZYNA MECHANICZNA | KOREKTA |
|---|---|---|
| Siekacze górne pionizują się w retruzji | Łuk nie wypełnia slotu | Łuk o większym przekroju; w razie potrzeby wygięcie torku |
| Siekacze dolne idą w proklinację | Kontrola torku w łuku dolnym i zakotwienie niewystarczające | Łuk z kontrolą torku; należy wzmocnić zakotwienie |
| Guzek podniebienny trzonowca opada | Brak torku trzonowca, przechylenie po ekspansji | Należy skorygować tork trzonowca; kontrola poprzeczna |
| Tork w siekaczu jest, ale uśmiech jest płaski | Wysokość zamka lub dobór recepty nie pasuje do pacjenta | Należy zweryfikować wysokość zamka i receptę |
| Tork podany, korzeń zbliżył się do kortykali | Ruch korzenia forsuje granicę kości | Należy zatrzymać ruch; ocenić pod kątem zaawansowanego obrazowania |

**Zasada**

Moment, w którym traci Pan/Pani tork, jest momentem, w którym najłatwiej go odzyskać. Podczas zamykania przestrzeni należy rejestrować nachylenie siekaczy na każdej kontroli.

## Jeśli utknął Pan/Pani w tym temacie, należy sprawdzić

- [ ] Czy pomiar początkowy i obecny zostały zapisane z tym samym odniesieniem?
- [ ] Czy od ostatniej zmiany minęły co najmniej dwie kontrole?
- [ ] Czy wykluczono współpracę i integralność aparatu?
- [ ] Czy wykonano jedną zmianę na raz?

TEMAT 03

# Rotacja

Obrócony ząb nie koryguje się, powraca lub wpływa na sąsiedni ząb.

| PROBLEM | PRZYCZYNA MECHANICZNA | KOREKTA |
|---|---|---|
| Rotacja nie koryguje się | Łuk nie jest w pełni związany w slocie | Należy wzmocnić ligaturę; łuk musi siedzieć w pełni |
| Rotacja nie koryguje się | Brak miejsca na rotację | Otwórz miejsce; potem obróć |
| Rotacja nie koryguje się | Zamek nie jest w centrum | Należy przykleić zamek ponownie |
| Rotacja powraca | Wczesny powrót do elastycznego łuku, utrata ligatury | Należy chronić na sztywnym łuku; zaplanować nadkorektę |
| Sąsiedni punkt styczny otwiera się | Przeniesienie siły rotacji na sąsiedni ząb | Należy związać segment biernie; zamknąć punkt styczny |

**Zasada**

Rotacja to ruch, który w planie retencji musi być zapisany z nazwy.

## Jeśli utknął Pan/Pani w tym temacie, należy sprawdzić

- [ ] Czy pomiar początkowy i obecny zostały zapisane z tym samym odniesieniem?
- [ ] Czy od ostatniej zmiany minęły co najmniej dwie kontrole?
- [ ] Czy wykluczono współpracę i integralność aparatu?
- [ ] Czy wykonano jedną zmianę na raz?

TEMAT 04

# Tipping i równoległość korzeni

Korony są wyrównane, ale korzenie zbliżyły się, rozeszły lub przechyliły.

| PROBLEM | PRZYCZYNA MECHANICZNA | KOREKTA |
|---|---|---|
| W obszarze ekstrakcji korzenie zbliżyły się do siebie | Zamykanie z niekontrolowanym przechyleniem | Należy skorygować angulację zamka; dać czas na ruch korzenia |
| Korzeń kła pozostaje dystalnie | Ruch korony szybszy niż korzenia | Należy zwolnić zamykanie; sztywny łuk |
| Korzenie przedtrzonowców rozeszły się | Błąd angulacji zamka | Zmień pozycję zamka |
| Przechylenie mezjalne trzonowca | Utrata zakotwienia lub efekt poziomowania | Ocenić zakotwienie; mechanika pionizowania trzonowca |
| Korona poprawna, pantomogram zły | Brak zdjęcia przed wykańczaniem | Kontrola pantomograficzna przed zdjęciem |

**Zasada**

Kontrola pantomograficzna powinna być wykonana nie przed wykańczaniem, lecz na początku etapu wykańczania. Korekta wymaga czasu.

## Jeśli utknął Pan/Pani w tym temacie, należy sprawdzić

- [ ] Czy pomiar początkowy i obecny zostały zapisane z tym samym odniesieniem?
- [ ] Czy od ostatniej zmiany minęły co najmniej dwie kontrole?
- [ ] Czy wykluczono współpracę i integralność aparatu?
- [ ] Czy wykonano jedną zmianę na raz?

TEMAT 05

# Intruzja i ekstruzja

Pożądany ruch zęba w kierunku pionowym nie następuje lub poruszają się niepożądane zęby.

| PROBLEM | PRZYCZYNA MECHANICZNA | KOREKTA |
|---|---|---|
| Intruzja siekaczy nie postępuje | Zęby tylne ulegają ekstruzji (reakcja) | Należy zastosować dodatkowe zakotwienie; kontrolować reakcję |
| Intruzja siekaczy nie postępuje | Siekacz pionowy; kierunek siły nieodpowiedni | Najpierw należy skorygować nachylenie, potem intruzję |
| Ekstruzja nie postępuje | Ankyloza lub problem z połączeniem | Należy sprawdzić połączenie; wykluczyć podejrzenie ankylozy |
| Otwarcie przednie wzrosło | Ekstruzja tylna, rotacja żuchwy | Należy zatrzymać mechanikę powodującą ekstruzję tylną |
| Intruzja trzonowca niezrównoważona | Siła jednostronna lub różnica zakotwienia | Należy zmierzyć według stron; zaplanować symetrycznie |

**Zasada**

Każdy ruch w kierunku pionowym ma reakcję. Na każdej kontroli należy mierzyć, dokąd zmierza reakcja.

## Jeśli utknął Pan/Pani w tym temacie, należy sprawdzić

- [ ] Czy pomiar początkowy i obecny zostały zapisane z tym samym odniesieniem?
- [ ] Czy od ostatniej zmiany minęły co najmniej dwie kontrole?
- [ ] Czy wykluczono współpracę i integralność aparatu?
- [ ] Czy wykonano jedną zmianę na raz?

TEMAT 06

# Krzywa Spee

Głęboka krzywa Spee nie spłaszcza się lub podczas spłaszczania zachodzą niepożądane zmiany.

| PROBLEM | PRZYCZYNA MECHANICZNA | KOREKTA |
|---|---|---|
| Krzywa nie spłaszcza się | Łuk nie ma sztywności, by spłaszczyć krzywą | Należy zweryfikować sekwencję łuków |
| Krzywa spłaszcza się, powstaje otwarcie przednie | Siekacze w intruzji, przedtrzonowce w ekstruzji | Należy zapisać ponownie, który ząb powinien się poruszyć |
| Podczas spłaszczania krzywej siekacze w proklinacji | Otwarcie krzywej zwiększa długość łuku | Należy sprawdzić nachylenie siekaczy dolnych; analiza miejsca |
| Krzywa ponownie się pogłębia | Wczesny powrót do elastycznego łuku | Należy chronić na sztywnym łuku |
| Zwarcie na zamki dolne | Zamki dolne przednie przyklejone przed otwarciem krzywej | Podniesienie zgryzu; odroczenie klejenia zamków |

**Zasada**

Krzywa Spee to pomiar. Należy zapisać głębokość na początku, mierzyć ponownie z tych samych punktów na każdym etapie.

## Jeśli utknął Pan/Pani w tym temacie, należy sprawdzić

- [ ] Czy pomiar początkowy i obecny zostały zapisane z tym samym odniesieniem?
- [ ] Czy od ostatniej zmiany minęły co najmniej dwie kontrole?
- [ ] Czy wykluczono współpracę i integralność aparatu?
- [ ] Czy wykonano jedną zmianę na raz?

TEMAT 07

# Linia środkowa

Dentalna linia środkowa nie koryguje się, podczas korekty zwarcie psuje się lub przesuwa z powrotem.

| PROBLEM | PRZYCZYNA MECHANICZNA | KOREKTA |
|---|---|---|
| Linia środkowa nie koryguje się | Odchylenie szkieletowe lub czynnościowe | Należy ocenić ponownie w relacji centralnej |
| Linia środkowa nie koryguje się | Brak miejsca na ruch | Analiza miejsca; plan IPR lub ekstrakcji |
| Podczas korekty linii środkowej jedna strona psuje się | Efekt wyciągu jednostronnego na stronę przeciwną | Należy uczynić relację kłów priorytetem; wzmocnić zakotwienie |
| Linia środkowa przesuwa się z powrotem | Przechylenie korony; korzenie nie poruszyły się | Należy skorygować angulację korzeni; stopniowe odstawianie wyciągów |
| Linie środkowe w przeciwnych kierunkach | Niezgodność wymiarów zębów | Analiza Boltona; wraz z planem protetycznym |

**Zasada**

Linia środkowa jest celem, ale przychodzi po relacji kłów. Jeśli występuje przesunięcie czynnościowe, najpierw rozwiąż ten problem.

## Jeśli utknął Pan/Pani w tym temacie, należy sprawdzić

- [ ] Czy pomiar początkowy i obecny zostały zapisane z tym samym odniesieniem?
- [ ] Czy od ostatniej zmiany minęły co najmniej dwie kontrole?
- [ ] Czy wykluczono współpracę i integralność aparatu?
- [ ] Czy wykonano jedną zmianę na raz?

TEMAT 08

# Wyciągi

Brak odpowiedzi na wyciągi, efekt w złym kierunku lub niska współpraca pacjenta.

| PROBLEM | PRZYCZYNA MECHANICZNA | KOREKTA |
|---|---|---|
| Brak odpowiedzi na wyciąg klasy II | Niska współpraca | Należy założyć w obecności lekarza; pisemny kalendarz |
| Brak odpowiedzi na wyciąg klasy II | Łuk nie jest sztywny; zęby przechylają się | Należy używać wyciągów na sztywnych łukach |
| Siekacze dolne idą do przodu | Zakotwienie w łuku dolnym niewystarczające | Kontrola torku; zakotwienie |
| Powstało otwarcie przednie | Wyciąg spowodował ekstruzję zębów tylnych | Należy zaplanować ponownie kierunek wyciągu zgodnie z wzorcem pionowym |
| Brak odpowiedzi na wyciąg klasy III | Problem szkieletowy; na granicy kamuflażu | Określ granicę nachylenia siekacza; omów plan ponownie |
| Wyciąg pęka lub ból | Haczyk ostry; rozmiar nieodpowiedni | Należy skorygować haczyk; zweryfikować dobór wyciągu |

**Zasada**

Wyciąg to zadanie zlecone pacjentowi. Zleć zadanie jednym zdaniem, pisemnie i w sposób kontrolowalny.

## Jeśli utknął Pan/Pani w tym temacie, należy sprawdzić

- [ ] Czy pomiar początkowy i obecny zostały zapisane z tym samym odniesieniem?
- [ ] Czy od ostatniej zmiany minęły co najmniej dwie kontrole?
- [ ] Czy wykluczono współpracę i integralność aparatu?
- [ ] Czy wykonano jedną zmianę na raz?

TEMAT 09

# Pozycja zamka

Mechanika poprawna, ale wynik zły: problem w miejscu przyklejenia zamka do zęba.

| PROBLEM | PRZYCZYNA MECHANICZNA | KOREKTA |
|---|---|---|
| Brzegi brzeżne nie są wyrównane | Wysokość zamka inna | Zmień pozycję zamka |
| Brak równoległości korzeni | Błąd angulacji | Zmień pozycję zamka |
| Rotacja nie koryguje się | Zamek przesunięty mezjodystalnie | Należy przykleić ponownie w centrum |
| Boczny zgryz otwarty | Zamki przedtrzonowców zbyt okluzyjnie lub dziąsłowo | Należy skorygować wysokość |
| Zamek odpada wielokrotnie | Kontakt zwarciowy lub powierzchnia klejenia | Należy usunąć kontakt; sprawdzić przygotowanie powierzchni |

**Zasada**

Ponowne ustawienie zamka nie jest porażką; wczesna korekta jest prostsza niż późne wygięcie.

## Jeśli utknął Pan/Pani w tym temacie, należy sprawdzić

- [ ] Czy pomiar początkowy i obecny zostały zapisane z tym samym odniesieniem?
- [ ] Czy od ostatniej zmiany minęły co najmniej dwie kontrole?
- [ ] Czy wykluczono współpracę i integralność aparatu?
- [ ] Czy wykonano jedną zmianę na raz?

TEMAT 10

# Sekwencja łuków

Sekwencja łuków nie pasuje do celu etapu: poziomowanie, praca, wykańczanie.

| PROBLEM | PRZYCZYNA MECHANICZNA | KOREKTA |
|---|---|---|
| Poziomowanie wydłuża się | Odstępy wymiany łuków nieregularne | Należy zapisać cel etapu; powiązać wymianę łuku z celem |
| Na łuku roboczym zęby przechylają się | Rozmiar łuku za mały na etap pracy | Należy przejść do etapu pracy ze sztywnym łukiem |
| Brak osadzenia przy wykańczaniu | Sztywny łuk blokuje osadzenie | Należy zaplanować etap osadzania |
| Forma łuku poszerzyła się | Gotowa forma łuku nie pasuje do pacjenta | Należy użyć początkowej formy łuku jako szablonu |
| Utrata kontroli przy powrocie do elastycznego łuku | Kontrola zyskana na sztywnym łuku nie została utrzymana | Należy uzasadnić powrót i odnotować |

**Zasada**

Każdy łuk jest narzędziem celu. Przed wymianą łuku: Jaki jest cel tego łuku i czy ten cel został osiągnięty?

## Jeśli utknął Pan/Pani w tym temacie, należy sprawdzić

- [ ] Czy pomiar początkowy i obecny zostały zapisane z tym samym odniesieniem?
- [ ] Czy od ostatniej zmiany minęły co najmniej dwie kontrole?
- [ ] Czy wykluczono współpracę i integralność aparatu?
- [ ] Czy wykonano jedną zmianę na raz?

ZAMKNIĘCIE

# Kolejność kontroli mechanicznej

W każdym utkniętym przypadku należy sprawdzać w tej samej kolejności.

1. **Integralność aparatu:** odpadnięty zamek, luźny pierścień, pęknięta ligatura, złamany łuk.
2. **Współpraca:** użycie wyciągów, nakładek, aparatu.
3. **Łuk:** czy pasuje do etapu, czy siedzi w slocie, czy droga ślizgu jest czysta?
4. **Pozycja zamka:** wysokość, angulacja, centrowanie.
5. **Zakotwienie:** czy zapotrzebowanie jest zapisane, czy jest chronione?
6. **Zwarcie:** wczesny kontakt, przeszkoda, przesunięcie czynnościowe.
7. **Biologia i diagnoza:** ankyloza, korzeń, stan przyzębia, granica szkieletowa.

| OBJAW | TEMAT DO SPRAWDZENIA |
|---|---|
| Przestrzeń nie zmienia się | Temat 01 · Zamykanie przestrzeni, Temat 10 · Sekwencja łuków |
| Nachylenie siekacza zmieniło się | Temat 02 · Tork |
| Ząb obraca się lub powraca | Temat 03 · Rotacja |
| Korzenie na pantomogramie zepsute | Temat 04 · Tipping i równoległość korzeni, Temat 09 · Pozycja zamka |
| Overbite zmienił się nieoczekiwanie | Temat 05 · Intruzja i ekstruzja, Temat 06 · Krzywa Spee |
| Linia środkowa pozostała stała | Temat 07 · Linia środkowa |
| Brak odpowiedzi na wyciąg | Temat 08 · Wyciągi |

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

# Następny krok

Aby rozwiązać obraz kliniczny krok po kroku, należy otworzyć **60 Scenariuszy Utkniętych Przypadków**. Jeśli ten sam problem mechaniczny powtarza się po raz drugi, należy wypełnić analizę przyczyny źródłowej w **Dzienniku Przypadku** i wrócić do sekcji **Moduł 07 Mechaniki Pomocnicze**.